M. ABDELMALEK (sujet 1) malekesg

USTHB/FEI : EXAMEN FINAL D'ELN 305

EXERCICE N°1 : (3 pts)

Peut-on déterminer m et n tels que :

- $(m12)_6 = (0010\ 1001\ 0110)_{DCB}$
- $(n1)_4 = (23)_3$

EXERCICE N°2 : (8pts)

Quatre interrupteurs A, B, C et D commandent l'allumage d'une lampe L. Celle-ci ne s'allume que si les conditions suivantes sont réalisées :

- Lorsque A est activé, il faut qu'au moins un des deux interrupteurs B ou C soit activé.
- Lorsque B, C ou D sont activés, il faut qu'au moins deux des autres interrupteurs soient activés.

1/ Etablir la table de vérité.

2/ Déterminer la S.P et le P.S minimaux.

3/ Réaliser la S.P à l'aide de portes Nand à deux entrées et le P.S au moyen de portes Nor à deux entrées.

4/ Quel est alors le nombre de C.I 7400 (il contient 4 portes Nand à deux entrées) et 7402 (il contient 4 portes Nor à deux entrées) utilisés dans chacun des cas ?

5/ Si le cout des deux C.I est similaire, quel est des montages à S.P et P.S le plus intéressant ?

EXERCICE N°3 : (4.5 pts)

Soit un transcodeur ayant pour entrées le code DCB (entrées DCBA) et pour sortie un certain code que l'on cherchera à déterminer (sorties XYZTU) telles que :

$X = D + CBA + \bar{C}\bar{B}\bar{A}$; $Y = C\bar{B} + \bar{D}\bar{B}\bar{A} + C\bar{A}$; $Z = B\bar{A} + \bar{C}B + D.A$; $T = D.\bar{A} + \bar{D}\bar{B}A + \bar{D}\bar{C}A$

$U = C\bar{B}\bar{A} + \bar{D}\bar{C}\bar{B}A + CBA + \bar{C}B\bar{A}$

1/ Etablir la table de vérité d'un tel transcodeur.

2/ Que peut-on remarquer quant au code de sortie ?

Quel est l'intérêt d'un tel code ?

EXERCICE N°4 : (4.5 pts)

Soit la fonction W telle que :

$$W = \bar{A}\bar{C}\bar{E} + \bar{A}D\bar{E} + B\bar{C}\bar{E} + BD\bar{E} + FB$$

1 / Montrer que W peut se ramener à :

$W = \bar{E}\,\overline{C\bar{D} + A\bar{B}} + FB$



2 / Soit le C.I 7451 qui contient deux opérateurs du type suivant :

Montrer que l'on peut utiliser un certain nombre de C.I 7451

pour réaliser la fonction W et dont vous préciserez le nombre.

(sujet n°1)

M. ABDELMALEK

ELBOT

malek esig

exo 1° methode

1) $(m12)_6 = (\underbrace{00010}_{2}\ \underbrace{1001}_{9}\ \underbrace{0110}_{6})_{DCB}$

donc $m6^2 + 1\times6^1 + 2\times6^0 = (296)_{10} \Rightarrow 36m + 8 = 296$

$36m = 288 \Rightarrow \boxed{m = 8}$

* $m > B = 6$ donc ce système est faux car les éléments d'un système ont toujours $< B$.

2) $(n1)_4 = (23)_3$

$4n + 1 = 6 + 3 \Rightarrow 4n = 8 \Rightarrow \boxed{n = 2}$

$n < 4$ donc $(21)_4 = (23)_3$

exo 2°

1)

$A = 1$ et $\begin{cases} B = 1 \\ \text{ou} \\ C = 1 \end{cases} \Rightarrow L = 1$

$\left.\begin{matrix} B=1 \\ \text{ou} \\ C=1 \\ \text{ou} \\ D=1 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \text{et} \begin{cases} (B \text{ et } D) = 1 \\ (B \text{ et } C) = 1 \\ (B \text{ et } C) = 1 \end{cases} \Rightarrow t = 1$

A	B	C	D	L
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

TV

2)



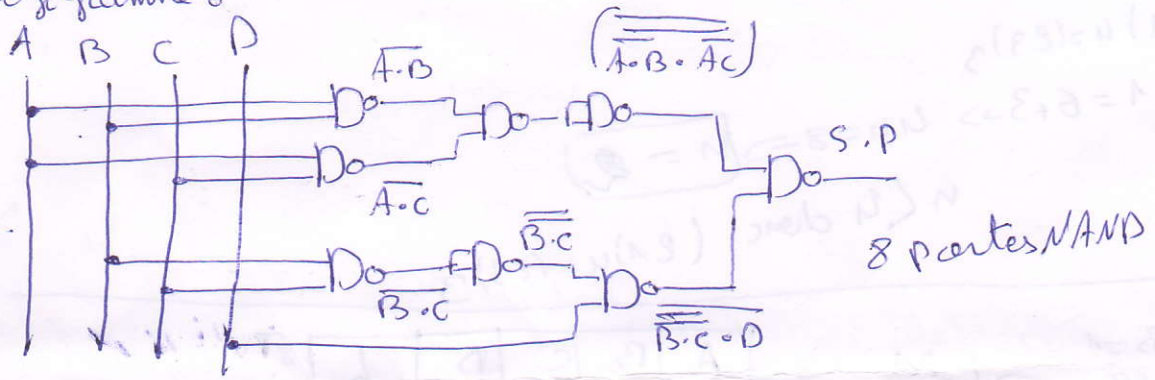
$SP = AB + AC + BCD$

$PS = (A+B)\cdot(A+C)\cdot(A+D)\cdot(B+C)$

3) a) SP avec des NAND :

$\overline{SP} = \overline{AB + AC + BCD} = \overline{A\cdot B}\cdot\overline{A\cdot C}\cdot\overline{BCD} = \overline{\overline{A\cdot B}\cdot\overline{A\cdot C}\cdot\overline{BC\cdot D}}$

Logigramme :

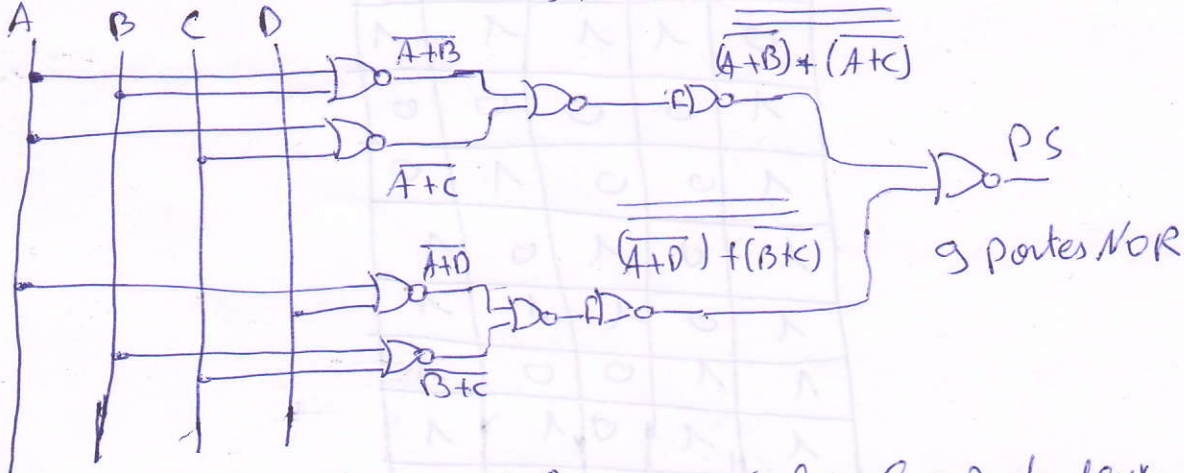


b) PS avec des NOR :

$\overline{PS} = \overline{(A+B)\cdot(A+C)\cdot(A+D)\cdot(B+C)} = \overline{(A+B)} + \overline{(A+C)} + \overline{(A+D)} + \overline{(B+C)}$

Il faut ajouter des (—) pour pouvoir la réaliser.

$PS = \overline{\overline{(A+B)} + \overline{(A+C)} + \overline{(A+D)} + \overline{(B+C)}}$



4) Le nombre de 7400 utilisés pour réaliser la SP est deux.

Le nombre de 7402 utilisés pour réaliser la PS est trois.

F) le montage le plus intéressant est celle qu'on a réaliser avec des NAND car on a utiliser que deux circuits 7400

exo 3 :

~~$\bar{A}\bar{C}\bar{E} + \bar{A}D\bar{E} + B\bar{C}\bar{E} + ABD\bar{E} + FB$~~

D	C	B	A	X	Y	Z	T	U
0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0	0

$X = D + CBA + \bar{C}\bar{B}\bar{A}$

$X = 1$ si { $D = 1$ et $C = X, B = X, A = X$ et $D = X$ et $C = 1, B = 1, A = 1$ et $D = X$ et $C = 0, B = 0, A = 0$

$Y = C\bar{B} + \bar{D}\bar{B}\bar{A} + C\bar{A}$

$Y = 1$ si { $D = X$ et $C = 1, B = 0, A = X$ et $D = 0$ et $C = X, B = 0, A = 0$ et $D = X$ et $C = 1, B = X, A = 0$

$U = C\bar{B}\bar{A} + \bar{D}\bar{C}\bar{B}\bar{A} + CBA + \bar{C}\bar{B}\bar{A}$

$U = 1$ si :

{ $D = X$ et $C = 1, B = 0, A = 0$ et $D = 0$ et $C = 0, B = 0, A = 1$ et $D = X$ et $C = 1, B = 1, A = 1$ } et $D = X$ et $C = 0, B = 0, A = 0$

donc $U = 1$ pour :

(12) 1100, (4) 0100, (1) 0001,

1111, (11) 0111, (7) 1000, (8) 0010

(2)

$Z = B\bar{A} + \bar{C}B + DA$

$Z = 1$ si { $D = X$ et $C = X, B = 1, A = 0$ et $D = X$ et $C = 0, B = 1, A = X$ et $D = 1$ et $C = X, B = X, A = 1$

$T = D\bar{A} + \bar{D}BA + \bar{D}\bar{C}A$

$T = 1$ si { $D = 1$ et $C = X, B = X, A = 0$ et $D = 0$ et $C = X, B = 0, A = 1$ et $D = 0$ et $C = 0, B = X, A = 1$

(3)

X = 1 parmi [1000 (8), 1001 (9), 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111, 0111 (7), 0000 (0)]

Y = 1 parmi [0100 (4), 0101 (5), 1100, 1101, 0000 (0), 0110 (6), 1110]

Z = 1 parmi [0010 (2), 0110 (6), 1010, 1110, 0011 (3), 1011, 1001 (9), 1101, 1111]

T = 1 parmi [1000 (8), 1010, 1100, 1110, 0001 (1), 0101 (5), 0011 (3)]

2) le code de sortie est le code 2 parmi 5 et il est pondéré comme le suivant :

7	4	2	1	0
X	Y	Z	T	4

3) l'intérêt de ce code : le code 2 parmi 5 est un code détecteur d'erreur